



Lista 1 — Fundamentos e História da Computação

Aulas 01 a 09

Fundamentos de TI

Exercícios sobre introdução à TI, história da computação, gerações de computadores, marcos do século XX, internet e era digital. Cenários baseados em pesquisa histórica e evolução tecnológica aplicada ao mercado atual.

Exercício 1

Cenário: Você é consultor de transformação digital em uma indústria que quer migrar processos manuais para um sistema informatizado. A empresa tem 50 anos de mercado e ainda usa fichas de papel para controle de estoque.

1. Crie um plano de 5 etapas para digitalizar o controle de estoque, mencionando componentes de TI (hardware, software, dados, processos, pessoas) em cada etapa.
2. Identifique 3 riscos do projeto e como mitigá-los (ex: resistência dos funcionários, custo de infraestrutura, segurança dos dados).
3. Estime o ROI (retorno sobre investimento) considerando: custo inicial de R\$ 50.000, redução anual de R\$ 20.000 em perdas de estoque, horizonte de 3 anos.

Exercício 2

Cenário: Startup de tecnologia educacional quer criar uma linha do tempo interativa sobre a evolução da computação para o ensino médio.

1. Liste os 10 marcos mais importantes da história e justifique cada escolha com seu impacto na computação moderna.
2. Para cada geração de computadores (1ª a 5ª), identifique: tecnologia principal, exemplo representativo, linguagem de programação típica e uma aplicação de mercado.
3. Explique por que a Lei de Moore está desacelerando e quais tecnologias (computação quântica, fotônica, neuromórfica) podem substituir a litografia tradicional.
4. Crie um infográfico textual comparando ENIAC (1946) com um smartphone atual — inclua peso, tamanho, processamento, memória e consumo de energia.

Exercício 3

Cenário: Empresa de consultoria em TI precisa treinar novos analistas sobre governança e estratégia de TI.

1. Diferencie TI (Tecnologia da Informação) de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) com 3 exemplos práticos de cada.
2. Você foi contratado para modernizar o parque tecnológico de uma empresa. Quais perguntas-chave você faria no diagnóstico inicial? (mínimo 8 perguntas).
3. Pesquise ITIL e COBIT: qual a diferença entre framework de boas práticas (ITIL) e framework de governança (COBIT)? Em qual situação cada um é mais indicado?
4. Estudo de caso: empresa de logística quer reduzir downtime de 10% para 2%. Proponha métricas (KPIs) e ações para atingir a meta.

Exercício 4

Cenário: Projeto de inclusão digital para comunidade carente com laboratório de 20 computadores doados.

1. Descreva a configuração de hardware mínima para que os computadores rodem sistemas modernos (Linux educacional, navegador, pacote office).
2. Explique a diferença entre software livre e software proprietário — qual a melhor escolha para o projeto e por quê?
3. Proponha 3 cursos de capacitação digital com carga horária e conteúdo programático para a comunidade.
4. Pesquise iniciativas brasileiras de inclusão digital (ex: Telecentros, Projeto Cidadão Conectado) e compare com o seu projeto.

Requisitos

Acesso à internet para pesquisa. Editor de texto (Word, Google Docs ou LibreOffice) para criar relatórios e tabelas.